جامعة الملك سعود / كليات الهندسة وعلوم الحاسوب
قسم علوم الحاسب وتقنية المعلومات - المستوى الجامعي

المقرر: التحليل العددي (Numerical Analysis)
النسخة المعتمدة: الدليل الأكاديمي الشامل + بطاقات الاستذكار

المذكرة الأكاديمية الشاملة للاستعداد للاختبار النهائي والنصفي

المذكرة الشاملة في التحليل العددي

(Theory, Proofs, Board Examples & MATLAB Implementation)

دليل مذاكرة متكامل يجمع بين الشرح الرياضي النظري، الإثباتات الهندسية، تفكيك خطوات الحل اليدوي بالأرقام، أمثلة السبورة والدفتر، الفخاخ الشائعة، والأكواد المعتمدة في بيئة MATLAB، بنظام البطاقات التعليمية التفاعلية.

🎯 بصمة الدكتور وتحليل الاختبار

تحليل عميق لأسلوب الدكتور في التدريس ووضع الأسئلة وتجنب فخاخ الاختبارات.

📝 أمثلة السبورة المحلولة بالأرقام

حلول تفصيلية خطوة بخطوة لجميع مسائل المحاضرات والدفتر وجداول التكرارات.

🧠 بطاقات الاستذكار وتثبيت الفكرة

تحديات ذهنية تفاعلية مع إمكانية طي وكشف الشروحات للمراجعة الذاتية.

أولاً: تحليل أسلوب الدكتور في التدريس وبصمته في الاختبارات

تحليل منهجي

📌 ركائز أسلوب الدكتور الست في التدريس وشرح المحاضرات

تحليل أسلوب المحاضرة: كيف يشرح الدكتور؟ وعلى ماذا يركز في درجات الطلاب؟

1. **الانطلاق من المعنى الهندسي والإثبات البصري:** لا يقدم القانون كمعادلة جاهزة، بل يحرص دائماً على رسم المنحنى البياني ومماس نيوتن ومعادلة المستقيم القاطع.
2. **التبسيط التدريجي:** يبدأ بمثال بديهي لتثبيت الفكرة، ثم ينتقل لمسائل مركبة وأنظمة معادلات 3×3 كاملة.
3. **الصرامة في تنظيم خطوات الحل وجدولة النتائج:** يعتمد جداول محددة الأعمدة للتكرارات: $(i, x_i, f(x_i), f'(x_i), |x_i - x_{i-1}|)$ ، ويعتبر الحل غير المجدول حلاً ناقصاً.
4. **الربط الإلزامي بين الخوارزمية الرياضية وكود MATLAB:** كتابة دوال مستقلة (bisc, secant, gauss, jacobi, lagrang) وتتبع مخرجاتها.
5. **التركيز الشديد على فحص الشروط المسبقة:** كفحص شرط بولزانو للتنصيف، وشرط الهيمنة القطرية الصارمة لجاكوبي وإعادة الترتيب.
6. **الاهتمام بحساب حد الخطأ وعدد التكرارات مسبقاً:** اشتقاق صيغة عدد التكرارات الأدنى $n + 1 \ge \frac{\ln(b-a) - \ln(\epsilon)}{\ln(2)}$ قبل البدء بالتكرار.

⚠ جدول بصمة الدكتور في الاختبار (Doctor's Exam Signature) وتجنب الفخاخ

فخاخ الاختبار: ما هي النقاط الحساسة التي تخصم الدرجات في ورقة الامتحان؟

السمة / البصمة في الاختبار	الدليل من ملفات وسليدات المقرر	ماذا يجب أن تفعل لتنال العلامة الكاملة؟
طلب الإثبات الهندسي	اشتقاق نيوتن من مماس المنحنى، واشتقاق القاطع من نقطتين.	احفظ الرسم والمعادلة الجبرية لمماس نيوتن بصيغة $y - y_0 = m(x - x_0)$.
فخاخ شرط الهيمنة في جاكوبي	إيقاف حل جاكوبي وإعادة ترتيب المعادلات بسبب فشل القطر الرئيسي.	لا تحل جاكوبي مباشرة! اكتب سطر فحص القطر ورتب الصفوف إن لزم الأمر.
التحقق من شرط الخطأ للتوقف	التشديد على عمود $\|x_k - x_{k-1}\| \le \epsilon$ في الجداول.	احسب قيمة الخطأ المطلق في كل تكرار ولا تتوقف عشوائياً.
عمليات الصف البسيط لجاوس	كتابة التحويل بجانب السهم: $-m_{ik} R_k + R_i \to R_i$.	اكتب معامل التحويل بجوار كل صف لتضمن درجات خطوات الحل.
ضبط الآلة الحاسبة على Radian	مسائل الدوال المثلثية مثل $\cos(x) - x = 0$.	تأكد قبل بدء الامتحان من ظهور حرف **R** على شاشة الآلة الحاسبة.

الفصل الأول: أساسيات بيئة MATLAB والبرمجة الحسابية

المحاضرة 1 & 2

بطاقة 1.1: بنية المصفوفات والعمليات النقطية (Element-wise Operations)

تحدي الاستذكار: ما الفرق بين `A * B` و `A .* B` في الماتلاب؟ ومتى يكون استخدام النقطة إلزامياً؟

1. الفلسفة البرمجية لتصميم MATLAB:

ماتلاب هو مختبر مصفوفات (Matrix Laboratory). كل متغير افتراضياً هو مصفوفة ذات بعدين. عندما تطبق عملية ضرب عادية *، يفترض الماتلاب أنك تريد **ضرب المصفوفات الجبري** (الصف بالعمود)، والذي يشترط أن عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية. أما إذا أردت تطبيق العملية على **كل عنصر بمفرده**، فيجب وضع النقطة . قبل العملية.

2. القواعد الصارمة للعمليات النقطية:

العملية	الكود	المعنى الجبري	مثال مع A = [1, 2; 3, 4]
ضرب مصفوفات	`A * B`	جداء مصفوفي هندسي	A * A = [7, 10; 15, 22]
ضرب عنصري	`A .* B`	ضرب كل عنصر بنظيره	A .* A = [1, 4; 9, 16]
تربيع عنصري	`A .^ 2`	تربيع كل رقم مكانه	[1^2, 2^2; 3^2, 4^2] = [1, 4; 9, 16]
قسمة عنصرية	`A ./ B`	قسمة كل عنصر بنظيره	كل مدخل يقسم على المدخل المقابل

3. الفخ الشائع في الاختبارات:

فخ رسم الدوال والتقسيم: عند إعطاء دالة مثل $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ حيث x متجه نقاط، فإن كتابة y = (x^2 + 1)/(x - 1) تسبب خطأً فورياً (Error). الكود الصحيح حتماً هو:

```
y = (x .^ 2 + 1) ./ (x - 1);
```

بطاقة 1.2: الدوال وهياكل التحكم (Functions, For & While Loops)

تحدي الاستذكار: هل يدعم ماتلاب حلقة `do-while`؟ وكيف تبنى دالة المضروب Factorial؟

1. الهيكل المعتمد للدوال في MATLAB:

```
function [out1, out2] = FunctionName(in1, in2, in3)
    % جسم الدالة والعمليات الحسابية
    out1 = ... ;
    out2 = ... ;
end
```

📝 2. مثال مضروب العدد (Factorial من الدفتر صفحة 12):

```
function f = Factorial(d)
    f = 1;
    for i = 1:d
        f = f * i;
    end
end
```

⚠️ 3. تنبيه الدكتور في المحاضرة (صفحة 11 من الدفتر):

لغة ماتلاب **لا تحتوي إطلاقاً** على أمر `do-while` الموجود في لغة C++. عند الرغبة في عمل تكرار ينفذ مرة واحدة على الأقل، نستخدم حلقة `while` العادية مع تهيئة المتغيرات قبلها، أو حلقة `while (1)` مع شرط خروج وأمر `break`.

الفصل الثاني: حل المعادلات غير الخطية (Root Finding f(x) = 0)

🟡 المحاضرة 3 & 4

🎯 بطاقة 2.1: طريقة تنصيف الفترات (The Bisection Method)

تحدي الاستذكار: ما هو شرط نظرية بولزانو؟ وكيف تحسب عدد التكرارات مسبقاً؟ وما ميزتها وعيبها؟

💡 1. الفكرة الهندسية ومبرهنة بولزانو:

إذا كانت الدالة $f(x)$ مستمرة على فترة مغلقة $[a, b]$ ، ولها إشارتان مختلفتان عند الطرفين ($f(a) \cdot f(b) < 0$)، فهذا يعني هندسياً أن المنحنى لا بد وأن يقطع محور السينات مرة واحدة على الأقل داخل الفترة. تقوم الطريقة بتقسيم الفترة إلى نصفين متساويين في كل خطوة واختيار النصف الذي يحتوي على تغير الإشارة.

📐 2. القوانين الذهبية وصيغة عدد التكرارات مسبقاً:

$$c = \frac{a + b}{2}, \qquad \text{طول الفترة في التكرار } n: \quad L_n = \frac{b - a}{2^n}$$

$$n \ge \frac{\ln(b - a) - \ln(\epsilon)}{\ln(2)} \quad \text{أو} \quad n + 1 \ge \frac{\log_{10}(b - a) + k}{\log_{10}(2)} \quad (\text{لدقة } 10^{-k})$$

🎯 3. خطوات الحل القياسية في ورقة الاختبار:

1. افحص شرط الحصر: احسب $f(a)$ و $f(b)$ وتأكد أن حاصل ضربهما سالب.
2. احسب المنتصف: $c = (a + b)/2$.
3. احسب $f(c)$:
   - إذا كان $f(a) \cdot f(c) < 0$ ← الجذر في النصف الأيسر: حدّث $b = c$.
   - إذا كان $f(a) \cdot f(c) > 0$ ← الجذر في النصف الأيمن: حدّث $a = c$.
4. اختبر شرط التوقف: $|b - a| \le \epsilon$ أو $|c_k - c_{k-1}| \le \epsilon$.

📝 4. مثال السبورة المحلول بالأرقام (المحاضرة 3 - صفحة 1 من الصور):

المسألة: أوجد جذر المعادلة $f(x) = x^3 - 4x - 9 = 0$ في الفترة $[2, 3]$ بنسبة خطأ $\epsilon = 0.05$.

n	a	b	c = (a+b)/2	f(c)	الخطأ	القرار
1	2.000	3.000	2.500	3.375-	0.500	f(c) سالب ← استبدال a = 2.5
2	2.500	3.000	2.750	0.797+	0.250	f(c) موجب ← استبدال b = 2.75
3	2.500	2.750	2.625	1.412-	0.125	f(c) سالب ← استبدال a = 2.625
4	2.625	2.750	2.6875	0.339-	0.0625	f(c) سالب ← استبدال a = 2.6875
5	2.6875	2.750	2.7188	0.221+	0.03125	الخطأ 0.03125 ≤ 0.05 ← توقف!

الجذر التقريبي: $c \approx 2.7188$ بعد 5 تكرارات.

💻 5. كود MATLAB المعتمد لطريقة التنصيف:

```
function bisc(f, a, b, n, e)
    i = 1;
    while (abs(a - b) > e && i <= n)
        p = (a + b) / 2;
        if f(p) == 0, break; end
        if f(a) * f(p) < 0
            b = p;
        else
            a = p;
        end
        i = i + 1;
    end
    disp(['الجذر التقريبي هو: ', num2str(p)]);
end
```

⚡ بطاقة 2.2: طريقة نيوتن - رافسون (Newton-Raphson Method)

تحدي الاستذكار: كيف تشتق قانون نيوتن هندسياً من مماس المنحنى؟ ومتى تنهار الطريقة تماماً؟

💡 1. المعنى الهندسي والاشتقاق البصري (المحاضرة 4 - صفحة 9 من الصور):

بدلاً من حصر الجذر في فترة، نرسم مماس المنحنى عند نقطة تخمين أولية $(x_0, f(x_0))$. ميل هذا المماس هو المشتقة الأولى $f'(x_0)$. نقطة تقاطع هذا المماس مع محور السينات تمثل التخمين الجديد الأقرب للجذر x_1.

الاشتقاق الجبري خطوة بخطوة:

1. معادلة المماس: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
2. عند التقاطع مع محور السينات نضع $y = 0$ و $x = x_1$:

$$0 - f(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0) \implies x_1 - x_0 = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

3. القانون العام للتكرار:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

2. مثال السبورة المحلول بالأرقام (صفحة 10 من الصور):

المسألة: أوجد جذر المعادلة $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3 = 0$ بنقطة بداية $x_0 = 2.2$ ودقة $\epsilon = 0.0006$.

المشتقة: $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_{i+1}	الخطأ المطلق
0	2.2000	0.1680+	6.7200	**2.1750** = (0.168/6.72) - 2.2	0.0250
1	2.1750	0.0029+	6.0519	**2.1745** = (0.0029/6.0519) - 2.175	0.0005

تحقق شرط التوقف بعد تكرارين فقط لأن الخطأ $0.0005 \le 0.0006$! الجذر هو $x \approx 2.1745$.

3. متى تفشل طريقة نيوتن؟ (حالات الانهيار):

- **انعدام المشتقة $f'(x_k) \approx 0$:** يكون المماس أفقياً ويحدث خطأ القسمة على الصفر.
- **نقطة بداية سيئة أو بعيدة:** قد يتباعد التكرار إلى ما لا نهاية.
- **الانحباس في دورة دورية (Cycle):** يتردد التكرار بين نقطتين دون الاقتراب من الجذر.

بطاقة 2.3: طريقتا القاطع (Secant) والموضع الخاطئ (False Position)

تحدي الاستذكار: ما الفرق الجوهري بين القاطع ونيوتن؟ ولماذا تختلف طريقة القاطع عن الموضع الخاطئ؟

1. قانون طريقة القاطع:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \cdot \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

2. الفرق الحاسم بين القاطع والموضع الخاطئ:

وجه المقارنة	طريقة القاطع (Secant Method)	طريقة الموضع الخاطئ (False Position)
نوع الطريقة	مفتوحة (Open Method)	حاصرة (Bracketing Method)
شرط البداية	أي نقطتين x0, x1 بدون شرط إشارة	يشترط حتماً f(a) * f(b) < 0
تحديث النقاط	تأخذ آخر نقطتين دائماً (x_k, x_{k-1})	تستبدل النقطة التي تملك نفس الإشارة كالتنصيف
ضمان التقارب	غير مضمون؛ قد تتباعد إذا كانت البداية سيئة	مضمونة التقارب دائماً لأن الجذر محصور
سرعة التقارب	فوق خطية برتبة 1.618	خطية أسرع من التنصيف

🔄 بطاقة 2.4: طريقة النقطة الثابتة (Fixed Point Iteration)

تحدي الاستذكار: كيف نحول f(x)=0 إلى x=g(x)؟ وما هو شرط باناخ الحاسم للتقارب؟

💡 1. الفكرة وشرط التقارب لنظرية باناخ (Contraction Mapping):

نعيد كتابة المعادلة $f(x) = 0$ لتصبح في الصورة $x = g(x)$. ثم نولد التكرار بواسطة $x_{k+1} = g(x_k)$. لكي تتقارب المتتالية نحو النقطة الثابتة r ، يشترط أن تكون المشتقة محصورة بحيث:

$$|g'(x)| < 1 \quad \text{لكل } x \text{ في فترة تحتوي الجذر}$$

الفصل الثالث: حل أنظمة المعادلات الخطية المباشرة (Direct Linear Systems)

المحاضرة 4 & 5

🔢 بطاقة 3.1: طريقة حذف جاوس والتعويض العكسي (Gaussian Elimination)

تحدي الاستذكار: ما هو معامل تحويل الصفوف mik؟ وكيف تتم مرحلة التعويض العكسي خطوة بخطوة؟

🎯 1. المنهجية المعيارية لحذف جاوس:

1. تكوين المصفوفة الموسعة للنظام $[A \mid B]$.
2. **مرحلة الحذف الأمامي (Forward Elimination):** تصفير العناصر الواقعة تحت القطر الرئيسي لتحويل المصفوفة إلى مصفوفة مثلثية عليا باستخدام عمليات الصف البسيط:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}, \qquad R_i \leftarrow R_i - m_{ik} R_k$$

3. **مرحلة التعويض العكسي (Back Substitution):** إيجاد المجاهيل من الأسفل إلى الأعلى:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, \qquad x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j}{a_{ii}}$$

📝 2. مسألة المحاضرة المحلولة (المحاضرة 5 - صفحة 19 من الصور وصفحة 23 من الدفتر):

النظام الخطي:

$$2x_1 + x_2 - x_3 = -1$$

$$3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2$$

$$4x_1 - x_2 - 2x_3 = 1$$

1. المصفوفة الموسعة:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & -1 \\ 3 & 5 & 2 & | & 2 \\ 4 & -1 & -2 & | & 1 \end{bmatrix}$$

2. تصفير العمود الأول: $R_2 \leftarrow R_2 - (3/2)R_1$ و $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

➔

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & -1 \\ 0 & 3.5 & 3.5 & | & 3.5 \\ 0 & -3 & 0 & | & 3 \end{bmatrix}$$

3. تصفير العمود الثاني: $R_3 \leftarrow R_3 - (-3/3.5)R_2 = R_3 + (6/7)R_2$:

➔

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & -1 \\ 0 & 3.5 & 3.5 & | & 3.5 \\ 0 & 0 & 3 & | & 6 \end{bmatrix}$$

(مثلثية عليا).

4. التعويض العكسي:

$$3\, x_3 = 6 \implies x_3 = 2$$

$$3.5\, x_2 + 3.5(2) = 3.5 \implies x_2 = -1$$

$$2\, x_1 + 1(-1) - (-1)(2) = -1 \implies x_1 = 1$$

الحل: $x_1 = 1, \; x_2 = -1, \; x_3 = 2$.

🎴 بطاقة 3.2: قاعدة كرامر (Cramer) وطريقة المعكوس (Matrix Inversion)

تحدي الاستذكار: متى تفشل قاعدة كرامر؟ وكيف نجد A^{-1} بحذف جاوس-جوردان؟

📐 1. قاعدة كرامر (Cramer's Rule):

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \qquad \det(A) \neq 0$$

🎯 2. طريقة معكوس المصفوفة بجاوس-جوردان:

$$[A \mid I] \xrightarrow{\text{عمليات الصف البسيط}} [I \mid A^{-1}] \implies X = A^{-1} B$$

الفصل الرابع: الطرائق التكرارية للأنظمة الخطية (طريقة جاكوبي)

🟡 المحاضرة 5 (بصمة الدكتور)

🔄 بطاقة 4.1: طريقة جاكوبي التكرارية والشرط الحاسم للهيمنة القطرية

تحدي الاستذكار: ما هو الفخ الأكبر في مسألة جاكوبي في الاختبار؟ وماذا تفعل قبل بدء أول تكرار؟

⚠️ 1. الفخ الأكبر في الاختبار (بصمة الدكتور المؤكدة):

لا تبدأ بحساب التكرار إطلاقاً قبل فحص شرط الهيمنة القطرية الصارمة! في محاضرة الدكتور (صفحات 31-32 من الدفتر)، كان أول ما كتبه على اللوح:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \forall\, i$$

إذا لم يتحقق الشرط لأي صف، يجب فوراً **إعادة ترتيب المعادلات (تبديل الصفوف)** لوضع المعاملات الكبرى على القطر الرئيسي، وإلا ستتباعد الطريقة وتفقد درجات المسألة!

📐 2. صيغة جاكوبي التكرارية:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

📝 3. مسألة السبورة المحلولة بالتفصيل (صفحة 31 من الصور):

النظام الأصلي المعطى:

(1) $3x_1 + 5x_2 - x_3 = 7$ (فاشل: $|3| < 5 + 1$)

(2) $8x_1 + x_2 + x_3 = 26$ (ناجح للصف 1: $|8| > 1 + 1$)

(3) $x_1 - x_2 + 5x_3 = 7$ (ناجح للصف 3: $|5| > 1 + 1$)

إعادة الترتيب الإلزامية: نجعل المعادلة (2) أولاً، و (1) ثانياً، و (3) ثالثاً:

$$8x_1 + x_2 + x_3 = 26 \implies x_1^{(k+1)} = (26 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) / 8 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 7 \implies x_2^{(k+1)} = (7 - 3x_1^{(k)} + x_3^{(k)}) / 5 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 7 \implies x_3^{(k+1)} = (7 - x_1^{(k)} + x_2^{(k)}) / 5$$

بافتراض $X^{(0)} = [0, 0, 0]^T$:

$X^{(1)} = [3.2500, \, 1.4000, \, 1.4000]^T$

$X^{(2)} = [2.9000, \, -0.2700, \, 1.0300]^T$.

الفصل الخامس: استيفاء كثيرات حدود لاجرانج (Lagrange Interpolation)

المحاضرة 6

📈 بطاقة 5.1: استيفاء لاجرانج ودوال الأساس (Lagrange Basis Functions)

تحدي الاستذكار: كيف تصيغ دالة الأساس $L_j(x)$؟ وما هي خاصية دلتا كرونيكر التي تضمن صحة الحل؟

💡 1. الفكرة الأساسية وتوفيق المنحنيات:

إيجاد كثيرة حدود وحيدة من الدرجة $\le n$ تمر تماماً بـ $n + 1$ من النقاط المعطاة $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. تعتمد طريقة لاجرانج على تركيب كثيرة الحدود كمجموع موزون لصور النقاط مضروبة في دوال أساس:

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x), \qquad L_j(x) = \prod_{k=0, k \neq j}^n \frac{x - x_k}{x_j - x_k}$$

📝 2. مسألة المحاضرة المحلولة (المحاضرة 6 - صفحة 38 من الدفتر):

النقاط المعطاة: $(1, 1), \, (2, 4), \, (3, 9)$. المطلوب إيجاد $P_2(x)$ وتقدير $P_2(1.5)$.

- $L_0(x) = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(1 - 2)(1 - 3)} = \frac{x^2 - 5x + 6}{2}$
- $L_1(x) = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(2 - 1)(2 - 3)} = -(x^2 - 4x + 3)$
- $L_2(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(3 - 1)(3 - 2)} = \frac{x^2 - 3x + 2}{2}$

التركيب: $P_2(x) = 1 \cdot L_0(x) + 4 \cdot L_1(x) + 9 \cdot L_2(x) = x^2$.

التقدير: $P_2(1.5) = (1.5)^2 = 2.25$.

الفصل السادس: التفاضل والتكامل العددي (Numerical Calculus)

محاضرات السبورة المتقدمة

∫ بطاقة 6.1: قاعدة شبه المنحرف المركبة (Composite Trapezoidal Rule)

تحدي الاستذكار: ما هي أوزان النقاط في شبه المنحرف؟ وكيف نحسب الحد الأعلى للخطأ بدقة؟

📐 1. القانون الذهبي وحد الخطأ النظري:

$$I_{\text{trap}} = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

$$|E_T| \le \frac{b - a}{12} h^2 \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$$

⚠️ 2. الفخاخ القاتلة في الاختبار:

- **نسيان ضرب النقاط الداخلية في 2:** تذكر أن المعاملات تبدأ بـ 1 ثم 2 لكل النقاط الداخلية وتنتهي بـ 1.
- **نسيان القسمة على 2 في الخارج:** القانون يحتوي على $h/2$ وليس h فقط!

📐 بطاقة 6.2: التفاضل العددي وصيغ الفروق المنتهية لتايلور (Finite Differences)

تحدي الاستذكار: ما الفرق في رتبة الخطأ بين الفرق المتقدم والتراجعي والمركزي؟

📐 1. مقارنة صيغ الفروق للمشتقة الأولى:

الصيغة	القانون الرياضي	رتبة الخطأ	مستوى الدقة
الفرق المتقدم (Forward)	$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$	O(h)	دقة عادية
الفرق التراجعي (Backward)	$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}$	O(h)	دقة عادية
الفرق المركزي (Central)	$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$	**$O(h^2)$**	**فائقة الدقة (الأفضل)**

📐 2. صيغة الفرق المركزي للمشتقة الثانية:

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} + O(h^2)$$

الفصل السابع: مصفوفة المقارنة الشاملة وشجرة القرار 🔵 مراجع سريعة

📊 مصفوفة المقارنة المعيارية الشاملة بين الطرق الـ 12

المقارنة الشاملة: قارن بين سرعة التقارب، المزايا، والعيوب لكافة الطرق في جدول واحد.

الطريقة	نوع المدخلات	سرعة التقارب	أهم ميزة	أكبر قيد / سبب الفشل
التنصيف	فترة [a,b] مع اختلاف الإشارة	خطي بطيء (1/2)	مضمونة التقارب دائماً	بطيئة جداً في العمليات اليدوية
نيوتن-رافسون	نقطة x0 والدالة والمشتقة	تربيعي فائق O(h^2)	أسرع الطرق وتقارب هائل	تنهار عند f'(x) ≈ 0
القاطع	نقطتان x0, x1	فوق خطي (1.62)	لا تحتاج لحساب مشتقة	قد تتباعد إذا كانت البداية سيئة
الموضع الخاطئ	فترة [a,b] مع اختلاف الإشارة	خطي أسرع من التنصيف	مضمونة التقارب كالتنصيف	ركود أحد الطرفين وبطء أحياناً
النقطة الثابتة	دالة x = g(x) ونقطة x0	خطي	سهولة الصيغة التكرارية	تشترط انكماش المشتقة |g'(x)| < 1
حذف جاوس	المصفوفة الموسعة [A|B]	مباشرة في n خطوات	تعطي الحل الدقيق	أخطاء التقريب إذا كان Pivot صغيراً

الطريقة	نوع المدخلات	سرعة التقارب	أهم ميزة	أكبر قيد / سبب الفشل
جاكوبي	نظام خطي و X^(0)	تكراري تقريبي	ممتازة للأنظمة الكبيرة	تشترط الهيمنة القطرية الحتمية
قاعدة كرامر	مصفوفة المعاملات والثوابت	مباشرة بالمحددات	صيغة تحليلية صريحة	تنهار إذا det(A)=0 وغير عملية للأنظمة الكبيرة
معكوس المصفوفة	المصفوفة الموسعة [A|I]	مباشرة بجاوس-جوردان	إيجاد A^{-1} لحل عدة أنظمة	تكلفة حسابية عالية للمصفوفات الكبيرة
لاجرانج	نقاط جدولية (x_i, y_i)	مباشرة	صيغة كثيرة حدود صريحة	صعوبة التعديل عند إضافة نقاط وظاهرة رونج
شبه المنحرف	دالة وحدود تكامل و n	من الرتبة الثانية O(h^2)	بسيطة وقابلة للتطبيق لأي دالة	تتطلب تقسيمات كثيرة للدقة العالية
التفاضل العددي	دالة ونقطة وخطوة h	O(h) أو O(h^2)	حساب المشتقة دون اشتقاق تحليلي	حساسية عالية لأخطاء التقريب عند صغر h

🌳 شجرة القرار لاختيار الطريقة في الاختبار (Decision Tree)

دليل الاختبار: كيف تعرف الطريقة الصحيحة فور قراءة رأس السؤال؟

1. إيجاد جذر لمعادلة $f(x) = 0$:

- أعطاك فترة $[a, b]$ وتنصيف ← **التنصيف (Bisection)**.
- أعطاك نقطة واحدة x_0 ومشتقة ← **نيوتن - رافسون (Newton-Raphson)**.
- أعطاك نقطتين x_0, x_1 بدون مشتقة ← **القاطع (Secant)**.
- صيغة $x = g(x)$ ← **النقطة الثابتة (Fixed Point)**.

2. حل نظام معادلات خطية $AX = B$:

- طلب حلاً مباشراً بمصفوفة موسعة ← **حذف جاوس (Gaussian Elimination)**.
- طلب الحل بالمحددات ← **قاعدة كرامر (Cramer)**.
- طلب الحل التكراري بدءاً من $X^{(0)}$ ← **طريقة جاكوبي (Jacobi)** بعد فحص الهيمنة القطرية!

3. نقاط جدولية ومطلوب دالة أو تقدير نقطة ← استيفاء لاجرانج (Lagrange).

4. حساب مساحة أو تكامل محدد ← قاعدة شبه المنحرف المركبة (Composite Trapezoidal).

🌙 قائمة الفحص قبل دخول القاعة (Final Exam Checklist)

ليلة الاختبار: تأكد من جاهزيتك التامة بمراجعة هذه النقاط السبع!

1. **الآلة الحاسبة:** تم ضبطها على نظام الراديان **RAD**.
2. **تثبيت المنازل:** تثبيت **4 منازل عشرية** دقيقة في كافة الجداول.
3. **جاكوبي:** فحص الهيمنة القطرية $|a_{ii}| > \sum |a_{ij}|$ قبل أي تكرار وتبديل الصفوف إن لزم.
4. **نيوتن:** حفظ إثبات المماس $x_{k+1} = x_k - f/f'$ بالرسم الهندسي.
5. **جاوس:** كتابة معامل التحويل بجانب كل سهم صف $R_i \leftarrow R_i - m_{ik}R_k$.
6. **لاجرانج:** تجنب نسيان إشارات السالب عند فك أقواس دوال الأساس.
7. **شبه المنحرف:** ضرب الحدود الداخلية فقط في 2، والقسمة على 2 خارج القوس $h/2$.